MicrobeOps: Cellular Warfare – Estado del proyecto y pendientes

Unity 6.3.23f1 · Input System nuevo · 28 de octubre de 2026

1. Qué es el juego

Batalla naval por turnos en una cuadrícula de 12×6: Glóbulos Blancos contra Bacterias. Cada bando tiene 5 organismos (4, L de 3, 3, 2 y 1 casilla). Se dispara a ciegas sobre una niebla que solo se rompe en la casilla disparada.

2. Decisiones tomadas

- **Sin Reveal (rayos X) y sin Shield (escudo):** se quitaron por completo, en local y en online.
- **Dado de 9 caras:** caras 1 a 4 una casilla (44 %), 5 a 7 dos casillas (33 %), 8 misil 2×2 (11 %), 9 reubicar (11 %).
- **Sin organismo hundido que revele todo:** solo se rompe la casilla que tocó el dado.
- **Reubicar:** clic en el organismo, clic en el destino, R rota, clic derecho o Esc cancela. Cura al organismo y cuesta el turno.
- **Modos:** Local (mismo PC), vs IA (el humano son los Glóbulos Blancos) y Online (lo construiste tú con Unity Gaming Services).
- **Online:** el servidor decide el dado y valida todo; el cliente solo envía intenciones y dibuja el estado que recibe.

3. Lo que ya funciona

Área	Estado	Nota
Tablero 12×6 y 10 organismos	Hecho	Lógica separada de la vista
Niebla por casilla	Hecho	
Dado: 1 casilla, 2 casillas, misil 2×2, reubicar	Hecho	9 caras en local

Área	Estado	Nota
Reubicar con clic	Hecho	
Turnos de 30 s y cambio de cámara	Hecho	Pierdes el turno si se acaba el tiempo
Modo Local	Hecho	Confirmado por ti
Modo vs IA	Hecho	Sin probar a fondo
Botones Randomizar y Listo	Hecho	
Menú principal con ventana Local / IA / Online	Hecho	
Online: servidor autoritativo y replay de jugadas	Hecho	Permite reconectar
Online: push más sondeo de respaldo	Hecho	
Online: salas de 2 jugadores con código	Hecho en código	Aún no probado, ver sección 4
Online: timeout, abandono y revelado al terminar	Hecho	

4. Pendiente: poner el online a funcionar

Error visto en la consola: `UnityProjectNotLinkedException`.

- [ ] Vincular el proyecto a un Project ID en Project Settings > Services.
- [ ] Activar Authentication, Cloud Code y Multiplayer Services en el dashboard, con ese mismo proyecto.
- [ ] Desplegar el módulo de Cloud Code `MicrobeOpsModule`.
- [ ] Añadir un `Awake()` al `GameManager` para que se apague en modo online. En la captura se vio que el local seguía corriendo (botones RANDOM, READY y el mensaje de Randomizar):

```
private void Awake()
{
    if (Gamesettings.HasSelection && Gamesettings.Mode == GameMode.Online)
    {
        if (randomizeButton != null)
randomizeButton.gameObject.SetActive(false);
        if (readyButton != null) readyButton.gameObject.SetActive(false);
        enabled = false;
    }
}
```

- [ ] Probar con dos clientes y perfiles distintos (`a` y `b`). Si no, ambos son el mismo jugador.

Si las salas siguen fallando, causas probables

1. Los dos clientes son el mismo jugador (mismo perfil).
2. El creador no se entera de que entró el rival: el servidor no manda el push al primer jugador. Tarda hasta 5 s por el sondeo.
3. Multiplayer Services sin activar o proyecto sin vincular.
4. El `GameManager` local activo a la vez que el online.
5. Sala cancelada que dejó la partida abierta en el servidor. Probar siempre con sala nueva.

5. Pendiente: alinear el dado con el servidor

- [ ] `MatchSettings`: borrar `RevealEnabled`.
- [ ] `MatchEngine.ApplyRoll`: usar `Dice.FromFace(m.Face, Settings.RelocateEnabled)` y quitar el comentario de "Revelar".
- [ ] `Dice.cs`: quitar `Reveal` del enum, quitar el parámetro `revealEnabled`, poner `Faces = 9` con la misma tabla que el cliente.
- [ ] `MoveRecord`: el comentario dice cara de 1 a 10; cambiarlo a 1 a 9.
- [ ] Subir `GameProtocol.Version` a 2 y redesplegar el módulo.
- [ ] Si el servidor guarda partidas antiguas con la cara 10, decidir cómo tratarlas.

6. Pendiente: opciones, volumen y música

- [ ] `AudioManager` que persista entre escenas, con AudioMixer (Master, Música, SFX).

- [ ] Escena `Options_MBOPS` con sliders de volumen y botón de silencio, guardados en PlayerPrefs.
- [ ] Música de fondo distinta para el menú y para la partida.
- [ ] Efectos: dado, impacto, fallo, organismo eliminado, clic de botón, cuenta atrás de los últimos 10 s, victoria y derrota.

7. Pendiente: mejorar el modo online

- [ ] Vista previa del área 2×2 del misil al apuntar (en local ya existe).
- [ ] Pasar el lobby de `OnGUI` a un Canvas con tu estilo; ahora el IMGUI se dibuja sobre los tableros.
- [ ] Mostrar el campo de perfil solo en el Editor.
- [ ] Confirmación al pulsar Abandonar.
- [ ] Iconos de organismos vivos, tuyos y del rival (el servidor ya manda `OpponentSunk`).
- [ ] Botón de revancha al terminar.
- [ ] Aviso visible de "reconectando" con reintento.
- [ ] Revisar que `dice.ApplyServerRoll` sea idempotente, porque se llama en cada refresco con el dado ya tirado.
- [ ] Reducir la duplicación entre `OnlineGameManager` y `GameManager` (cámara y reubicar).

8. Pendiente: pulido general

- [ ] Pantalla de fin de partida en Local y vs IA (Jugar de nuevo / Menú).
- [ ] Pantalla de "pasa el dispositivo" en Local para ocultar tus organismos al cambiar de turno.
- [ ] Menú de pausa con Esc: continuar, opciones, salir.
- [ ] Animaciones de impacto y de organismo eliminado.
- [ ] Revisar la escena HowToPlay: dado, misil y reubicar.
- [ ] Limpiar los "New Text" sin cambiar de la escena de juego.
- [ ] Borrar los scripts obsoletos `DiceRoller.cs` y `GridVisualizer.cs`.

9. Orden sugerido

1. Poner el online a funcionar (sección 4).

2. Alinear el dado local, `Dice.cs` y el servidor (sección 5).
3. Opciones, volumen y música (sección 6).
4. Mejoras del online: misil, lobby en Canvas, revancha (sección 7).
5. Fin de partida, pausa y pulido (sección 8).

10. Notas

- Los scripts los revisé leyéndolos; no los compilé ni los probé en Unity.
- No he visto `Dice.cs` ni el módulo de Cloud Code, así que lo marcado en la sección 5 sale del `Protocol.cs`, `MatchEngine.cs` y `GameBoard.cs` que pegaste.
- Cada `MonoBehaviour` debe estar en un archivo con el mismo nombre exacto que la clase (`GameManager.cs`, `GridManager.cs`); antes dio errores por no cumplirlo.